

软件需求规格说明书

(SRS — Software Requirements Specification)

依据 GB/T 45802-2025 编写

项目名称：校园二手物品交易平台的设计与实现

版本：V1.0

日期：2026-07-04

目录

1	引言	3
1.1	目的	3
1.2	范围	3
1.3	术语与定义	3
1.4	参考文献	4
1.5	文档概述	4
2	总体描述	4
2.1	产品视角	4
2.2	产品功能概要	4
2.3	用户特征	5
2.4	约束条件	5
2.5	假设与依赖	5
3	功能需求	6
3.1	用户管理模块	6
3.1.1	用户注册	6
3.1.2	用户登录	6
3.1.3	密码找回	7
3.1.4	个人信息管理	7
3.1.5	收货地址管理	7
3.1.6	用户信誉评分	7
3.2	商品管理模块	7
3.2.1	商品发布	7
3.2.2	商品浏览与搜索	8
3.2.3	商品详情	8
3.2.4	商品状态管理	8
3.3	订单交易模块	8
3.3.1	购物车	8
3.3.2	订单生成	8
3.3.3	订单状态流转	9
3.3.4	在线支付模拟	9
3.3.5	物流信息管理	9
3.4	消息与沟通模块	9
3.4.1	站内信/留言板	9

3.4.2	系统通知	10
3.4.3	消息已读/未读标记	10
3.5	后台管理模块	10
3.5.1	用户管理	10
3.5.2	商品审核	10
3.5.3	订单管理	10
3.5.4	数据统计	10
3.5.5	公告管理	10
3.6	可选扩展功能	11
4	外部接口需求	11
4.1	用户接口	11
4.2	软件接口	11
4.2.1	后端 API 接口规范	11
4.2.2	数据库与缓存接口	11
4.3	通信接口	12
5	非功能需求	12
5.1	性能需求	12
5.2	安全性需求	12
5.3	可用性与可靠性需求	12
5.4	可维护性与可移植性需求	13
6	数据需求	13
6.1	核心数据实体	13
6.2	Redis 缓存策略	14
7	需求验证与确认	14
7.1	需求验证方法	14
7.2	需求优先级与实施阶段	14
7.3	需求跟踪	15
A	需求优先级汇总表	16
B	需求变更记录	16

1 引言

1.1 目的

本软件需求规格说明书（SRS）的目的是全面、系统地描述“校园二手物品交易平台”的功能需求、非功能需求、外部接口需求和约束条件，为后续的系统设计、编码实现、测试验收提供统一的依据和基准。

1.2 范围

本项目是一个基于 **Vue3 + SpringBoot + MySQL + Redis** 技术栈的校园二手物品交易平台综合实训项目，旨在实现一个功能完善、界面友好、安全可靠的校园 C2C 二手交易 Web 应用。

本系统覆盖以下功能域：

- 用户管理
- 商品管理
- 订单交易
- 消息与沟通
- 后台管理
- 系统安全与审计

1.3 术语与定义

术语	定义
SRS	Software Requirements Specification, 软件需求规格说明书
JWT	JSON Web Token, 一种无状态认证令牌
RESTful	基于 REST 架构风格的 API 设计规范
C2C	Consumer to Consumer, 消费者对消费者的交易模式
OSS	Object Storage Service, 对象存储服务
CRUD	Create/Read/Update/Delete, 增删改查操作
XSS	Cross-Site Scripting, 跨站脚本攻击
CSRF	Cross-Site Request Forgery, 跨站请求伪造
RBAC	Role-Based Access Control, 基于角色的访问控制

1.4 参考文献

- GB/T 45802-2025 《系统与软件工程生存周期过程需求工程》
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 系统与软件工程——需求工程
- 《Vue.js 3 设计与实现》
- 《SpringBoot 实战》
- 《MySQL 必知必会》
- 《Redis 设计与实现》
- RESTful API 设计规范

1.5 文档概述

本文档共分为以下章节：第 2 章进行总体描述，包括产品视角、用户特征和约束；第 3 章详细规定各功能模块的具体需求；第 4 章规定外部接口需求；第 5 章规定非功能需求；第 6 章规定数据需求；第 7 章说明需求验证与确认方法。

2 总体描述

2.1 产品视角

本系统是一个独立的校园二手物品交易 Web 应用平台，采用前后端分离架构。系统不依赖其他外部系统运行，但通过与数据库（MySQL）和缓存（Redis）的交互实现数据持久化与高性能访问。

系统上下文：

- **前端：** Vue3 单页应用（SPA），运行于用户浏览器
- **后端：** SpringBoot RESTful API 服务
- **数据库：** MySQL 关系型数据库
- **缓存层：** Redis 缓存服务
- **文件存储：** 本地存储或云 OSS

2.2 产品功能概要

系统功能划分为以下四大模块：

用户端功能	交易功能	沟通功能	后台管理功能
注册/登录 个人信息管理 密码找回 地址管理 信誉评分	商品发布 商品浏览 收藏商品 购物车 下单购买	站内信 系统通知 未读标记	用户管理 商品审核 订单管理 数据统计 公告管理

表 2: 系统功能模块概要

2.3 用户特征

角色	描述	技术能力	使用频率
游客	未注册浏览者, 可浏览商品但不能交易	低	偶尔
买家	已注册用户, 可浏览和购买商品	中等	经常
卖家	已认证用户, 可发布和管理商品	中等	频繁
管理员	系统运营人员, 拥有后台权限	高	每日

2.4 约束条件

约束项	内容
技术栈约束	前端使用 Vue3, 后端使用 SpringBoot
数据库约束	使用 MySQL 关系型数据库
缓存约束	使用 Redis 作为缓存层
认证约束	使用 JWT + SpringSecurity 实现认证授权
架构约束	采用前后端分离架构
兼容性约束	兼容 PC 端主流浏览器

2.5 假设与依赖

- 假设目标用户具备基本的 Web 浏览操作能力
- 假设校园网络环境能够正常访问 Web 应用

- 依赖 MySQL 提供可靠的数据持久化服务
- 依赖 Redis 提供高性能缓存服务
- 依赖邮件/短信服务提供验证码发送功能（或使用模拟实现）

3 功能需求

3.1 用户管理模块

3.1.1 用户注册

需求标识	FR-UM-01
名称	用户注册
描述	系统应允许新用户通过邮箱或手机号进行注册
前置条件	用户未登录，输入信息合法
输入	用户名、邮箱/手机号、密码（加密传输）
处理逻辑	1. 验证邮箱/手机号唯一性 2. 发送验证码并校验 3. 密码使用 BCrypt 加密存储 4. 创建用户记录并返回 Token
异常处理	邮箱/手机号已注册时提示用户；验证码错误时重试

3.1.2 用户登录

需求标识	FR-UM-02
名称	用户登录
描述	系统支持用户通过邮箱/手机号 + 密码或验证码登录
处理逻辑	1. 校验用户凭证 2. 验证密码（BCrypt） 3. 生成 JWT Token（含用户角色信息） 4. 返回 Token 至前端
异常处理	密码错误超过 5 次时临时锁定账户 15 分钟

3.1.3 密码找回

标识： FR-UM-03

系统应支持用户通过绑定的邮箱/手机号重置密码：

1. 用户提交邮箱/手机号
2. 发送重置链接/验证码
3. 验证通过后允许设置新密码
4. 新密码加密存储并清除旧 Token

3.1.4 个人信息管理

标识： FR-UM-04

已登录用户可在个人中心查看和编辑个人信息，包括：头像上传（jpg/png，限制 2MB）、昵称修改、个人简介编辑、绑定邮箱/手机号更换。前置条件为用户已登录（JWT 校验通过）。

3.1.5 收货地址管理

标识： FR-UM-05

用户可添加、编辑、删除、设置默认收货地址。地址字段包括：收件人、联系电话、省份/城市/区县、详细地址、邮政编码。

3.1.6 用户信誉评分

标识： FR-UM-06

交易完成后买卖双方可互相评分（1-5 星），系统汇总显示用户信誉等级。

3.2 商品管理模块

3.2.1 商品发布

需求标识	FR-GM-01
名称	商品发布
描述	卖家可发布新商品信息
前置条件	用户已登录且通过卖家认证

输入项	商品标题、描述（富文本）、分类、价格、成色、交易方式、图片（最多 9 张）
处理逻辑	1. 图片上传至 OSS/本地存储 2. 商品信息写入数据库（状态为”待审核”） 3. 发送审核通知至管理员
约束	标题长度 5-50 字；价格精确到分；图片单张不超过 5MB

3.2.2 商品浏览与搜索

标识： FR-GM-02

用户可浏览商品列表，支持分类筛选、关键词搜索和多维度排序：

- 搜索方式：关键词搜索、分类筛选、价格区间筛选、成色筛选
- 排序方式：按发布时间、价格（升/降序）、热度（浏览量/收藏量）
- 分页：每页默认 20 条

3.2.3 商品详情

标识： FR-GM-03

用户可查看商品的完整信息：图片轮播、商品标题、价格、成色、描述、卖家信息、发布时间、浏览量、收藏数。附加功能包括收藏/取消收藏、举报商品。

3.2.4 商品状态管理

标识： FR-GM-04

卖家可管理自己发布的商品状态。状态流转：待审核 → 在售（审核通过）→ 已下架 / 已售出 / 审核驳回。支持上架、下架、编辑（仅下架状态可编辑）、删除操作。

3.3 订单交易模块

3.3.1 购物车

标识： FR-OM-01（可选）

用户可将心仪商品加入购物车，支持修改数量、删除商品、清空购物车、批量结算。

3.3.2 订单生成

需求标识	FR-OM-02
名称	订单生成
描述	用户下单购买商品，系统生成订单
处理逻辑	1. 校验商品状态（在售） 2. 检查库存 3. 生成唯一订单号 4. 订单初始状态为”待付款” 5. 商品状态变更为”已售出”
事务要求	订单创建与库存扣减需保证原子性（事务管理）

3.3.3 订单状态流转

标识：FR-OM-03

表 9: 订单状态流转规则

状态	说明
待付款	买家可取消订单
待发货	卖家确认发货，录入物流单号
待收货	买家确认收货
已完成	交易完成，双方可互相评价
已取消	订单取消，交易终止

3.3.4 在线支付模拟

标识：FR-OM-04

系统提供模拟支付接口，用户点击”去支付”后跳转至模拟支付页面，确认支付后系统处理支付回调，订单状态更新为”待发货”。

3.3.5 物流信息管理

标识：FR-OM-05（模拟）

卖家发货后录入物流信息（物流公司、物流单号），买家可查看物流进度。

3.4 消息与沟通模块

3.4.1 站内信/留言板

标识：FR-MM-01

买家和卖家可通过站内信进行沟通。支持发送文本消息（支持表情）、商品链接快速发送、查看历史消息记录。

3.4.2 系统通知

标识： FR-MM-02

系统自动向用户发送通知：订单状态变更通知、商品审核通过/驳回通知、系统公告推送。

3.4.3 消息已读/未读标记

标识： FR-MM-03

系统应标记消息的已读/未读状态，在导航栏显示未读消息数量。

3.5 后台管理模块

3.5.1 用户管理

标识： FR-AM-01

管理员可查看、搜索、禁用/启用用户账户，进行角色分配。

3.5.2 商品审核

标识： FR-AM-02

管理员可审核卖家发布的商品，包括待审核列表、商品详情预览、审核通过/驳回（填写驳回原因）。

3.5.3 订单管理

标识： FR-AM-03

管理员可查询所有订单（多条件筛选），查看订单详情，处理异常订单。

3.5.4 数据统计

标识： FR-AM-04

系统以图表形式展示关键运营数据：注册用户量（趋势图）、商品发布量、成交量、交易额、分类占比（饼图）。

3.5.5 公告管理

标识： FR-AM-05

管理员可发布、编辑、删除系统公告。展示位置为首页公告栏和系统通知推送。

3.6 可选扩展功能

- **FR-EF-01 (商品推荐算法)**: 基于用户浏览和购买历史, 推荐可能感兴趣的物品。
- **FR-EF-02 (敏感词过滤)**: 对商品标题、描述、留言进行敏感词过滤 (基于 DFA 算法)。
- **FR-EF-03 (交易纠纷处理)**: 用户可发起举报, 管理员介入处理。

4 外部接口需求

4.1 用户接口

- 前端框架: Vue3 + Element Plus / Vuetify UI 组件库
- 页面类型: 响应式 Web 页面, 兼容 PC 端主流浏览器
- 交互方式: 鼠标点击、键盘输入、页面路由跳转

4.2 软件接口

4.2.1 后端 API 接口规范

规范项	内容
接口风格	RESTful API
数据格式	JSON (请求与响应)
认证方式	JWT Token (放置于 Authorization Header)
统一响应格式	{code, message, data}
跨域配置	CORS 跨域资源共享

4.2.2 数据库与缓存接口

- 数据库: MySQL 8.x, ORM 框架使用 MyBatis-Plus / JPA, 连接池使用 HikariCP
- 缓存服务: Redis 6.x+, 缓存用户会话、验证码、热点商品数据, 淘汰策略为 LRU
- 文件存储: 本地文件存储或云 OSS, 支持缩略图生成

4.3 通信接口

- 前后端通信：HTTP/HTTPS 协议
- WebSocket：用于实时消息通知（可选）
- API 版本控制：URL 路径前缀 `/api/v1/`

5 非功能需求

5.1 性能需求

标识	描述
NFR-PF-01	页面平均加载时间不超过 2 秒
NFR-PF-02	核心 API 响应时间不超过 500ms (P95)，使用 Redis 缓存和索引优化
NFR-PF-03	系统支持至少 100 个并发用户访问

5.2 安全性需求

标识	描述
NFR-SC-01	使用 JWT + SpringSecurity 实现用户认证与 RBAC 授权
NFR-SC-02	密码使用 BCrypt 加密存储，禁止明文存储
NFR-SC-03	对敏感接口实施频率限制，防止接口被刷
NFR-SC-04	有效防范 XSS、CSRF、SQL 注入等常见 Web 攻击

5.3 可用性与可靠性需求

标识	描述
NFR-UB-01	系统在正常条件下保证 99.5% 的可用性
NFR-UB-02	界面简洁直观，新用户无需培训即可完成基本操作
NFR-RL-01	关键业务操作（订单创建）需保证事务 ACID 特性
NFR-RL-02	数据库应定期自动备份，防止数据丢失

5.4 可维护性与可移植性需求

标识	描述
NFR-MT-01	代码遵循统一编码规范，包含注释和文档
NFR-MT-02	采用模块化架构，低耦合高内聚
NFR-PT-01	兼容 Chrome、Firefox、Edge、Safari 最新版

6 数据需求

6.1 核心数据实体

实体	描述	主要属性
User	用户账户	id, username, email, phone, password_hash, avatar, role, credit_score, status, created_at
Address	收货地址	id, user_id, receiver, phone, province, city, district, detail, is_default
Category	商品分类	id, name, parent_id, level, sort_order
Product	商品信息	id, user_id, title, description, price, condition, category_id, status, view_count, created_at
ProductImage	商品图片	id, product_id, url, sort_order
Favorite	收藏记录	id, user_id, product_id, created_at
Order	订单信息	id, order_no, buyer_id, seller_id, product_id, total_price, status, created_at
OrderLog	订单日志	id, order_id, from_status, to_status, operator, remark, created_at
Message	站内消息	id, from_user_id, to_user_id, content, is_read, created_at
Notification	系统通知	id, user_id, title, content, type, is_read, created_at
Review	交易评价	id, order_id, from_user_id, to_user_id, rating, content, created_at

实体	描述	主要属性
Announcement	系统公告	id, admin_id, title, content, status, created_at

6.2 Redis 缓存策略

缓存对象	Key 设计	缓存时间	说明
用户会话	session:{userId}	7 天	JWT Token 刷新
验证码	captcha:{email}	5 分钟	注册/找回密码
热点商品	hot:product:{id}	1 小时	高访问量商品
分类列表	category:tree	24 小时	分类树结构
首页推荐	index:recommend	10 分钟	推荐列表

7 需求验证与确认

7.1 需求验证方法

验证方法	适用范围
需求评审	全体需求条目，由项目组成员和指导教师共同评审
原型验证	用户界面需求，通过 Vue3 原型页面进行验证
测试用例推导	每项功能需求至少对应一个测试用例
性能测试	非功能需求中的性能指标需通过压测工具验证

7.2 需求优先级与实施阶段

优先级	定义	对应需求	阶段
P0	必备	登录注册、商品 CRUD、订单流转	第一阶段
P1	重要	搜索筛选、图片上传、购物车	第二阶段

优先级	定义	对应需求	阶段
P2	增强	数据统计、后台管理、信誉评价	第三阶段
P3	可选	推荐算法、敏感词过滤	第四阶段

7.3 需求跟踪

需求跟踪矩阵（RTM）用于确保每项需求在后续的设计、实现和测试阶段均有对应的产出物。建议在项目实施过程中持续维护 RTM 表格。

A 需求优先级汇总表

编号	需求名称	优先级	所属模块
FR-UM-01	用户注册	P0	用户管理
FR-UM-02	用户登录	P0	用户管理
FR-UM-03	密码找回	P1	用户管理
FR-UM-04	个人信息管理	P1	用户管理
FR-UM-05	收货地址管理	P2	用户管理
FR-UM-06	用户信誉评分	P2	用户管理
FR-GM-01	商品发布	P0	商品管理
FR-GM-02	商品浏览与搜索	P0	商品管理
FR-GM-03	商品详情	P0	商品管理
FR-GM-04	商品状态管理	P1	商品管理
FR-OM-01	购物车	P1	订单交易
FR-OM-02	订单生成	P0	订单交易
FR-OM-03	订单状态流转	P0	订单交易
FR-OM-04	在线支付模拟	P1	订单交易
FR-OM-05	物流信息管理	P2	订单交易
FR-MM-01	站内信/留言板	P1	消息沟通
FR-MM-02	系统通知	P1	消息沟通
FR-MM-03	消息已读/未读标记	P2	消息沟通
FR-AM-01	用户管理（后台）	P2	后台管理
FR-AM-02	商品审核（后台）	P2	后台管理
FR-AM-03	订单管理（后台）	P2	后台管理
FR-AM-04	数据统计（后台）	P2	后台管理
FR-AM-05	公告管理（后台）	P2	后台管理
FR-EF-01	商品推荐算法	P3	扩展功能
FR-EF-02	敏感词过滤	P3	扩展功能
FR-EF-03	交易纠纷处理	P3	扩展功能

B 需求变更记录

版本	日期	变更内容	变更人	审批人
V1.0	2026-07-04	初始版本	—	—

本文档遵循 GB/T 45802-2025 《系统与软件工程生存周期过程需求工程》标准编写